

건조 전 재료시험 방법 및 판정기준(제10조 관련)

1. FRP적층판

가. 성형두께

인장시험편과 굽힘시험편의 표점간 단면적을 정하는 경우 두께의 총평균 값이 본문 제23조제1항의 규정에 의한 FRP의 적층두께 값이상인가를 확인한다.

나. 바콜경도

유리판과 시험기부속의 경질기준편으로 충분히 조정한 바콜경도계 934 - 1형을 사용하고 고정대 위에 시험편을 얹어 측정면에 직각으로 접하도록 유지시킨 후 급격히 4.5~6.8킬로그램의 압력을 가하여 최대치를 측정하며, 상호 3밀리미터이상 떨어진 10군데의 측정치의 평균이 40이상인가를 확인한다.

다. 유리함유율

도가니를 섭씨 625±20도의 전기마플(Muffle)로로 항량이 될 때까지 건조하고 건조기속에서 냉각후 도가니만의 중량 M₁(그램)과 미리 주변부를 평활하게 마무리한 2그램이상의 시편을 넣었을 때의 중량을 초기중량으로 하여 M₂(그램)를 측정한다. 이것을 분젠(bunsen)버너 또는 마플(muffle)로를 이용하여 동일 온도로 가열되도록 온도를 유지하고 연소가 정지된 후 다시 전기마플로속에서 가열하여 탄소질이 완전히 없어진 후 건조기안에 넣고 30분간 냉각한다. 강하게 가열한 후의 중량 M₃(그램)를 구하고, 3개의 시험편에 대하여 각각 다음 식에 의하여 유리함유율(퍼센트)을 구하고 그 시험편 3개의 평균치가 본문 제14조제2항의 규정에 의한 유리함유율 값을 만족하는가를 확인한다.

$$\frac{M_3 - M_1}{M_2 - M_1} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

라. 인장강도와 인장탄성계수

본문 제9조제1항 별표 3 제1호마목 경질플라스틱발포체의 인장강도와 인장탄성계수의 규정에 의한 시험방법을 준용하여 5개의 시험편에 대하여 각각 시험을 행하고, 그 시험편 5개 전부가 본문 제24조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 값을 만족하는가를 확인한다. 이 경우 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판의 시험편은 성형한 샌드위치구조판으로부터 심재를 떼어내

고 표면을 평활하게 한 것이어야 한다.

마. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

시험편은 직사각형으로 두께는 원두께로 하고 길이는 두께의 20배이상, 너비는 50밀리미터로 한다. 또한 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판 시험편은 성형한 샌드위치구조판으로부터 심재를 떼어내고 표면시험은 3점굽힘 시험(그림 참조)으로 하고, 하중속도는 매분 시험편두께의 2분의 1밀리미터를 표준으로 한다. 5개의 시험편에 대한 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 의하여 구한 값으로 하고, 그 시험편 5개 전부에 대해 제24조제 1항 또는 제2항의 규정에 의한 값을 만족하는가를 확인한다.

$$\text{굽힘강도} : \frac{3P \cdot \ell}{2b \cdot t^2} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

$$\text{굽힘탄성계수} : \frac{\ell^3 \cdot m}{4b \cdot t^3} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

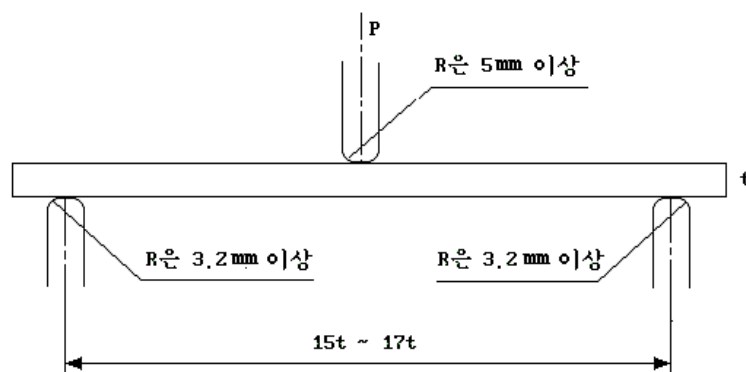
P는 파단하중(킬로그램)

ℓ 은 지지점간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

m은 하중처짐곡선도의 초기 직선부분의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터)



시험장치

2. 샌드위치구조판

가. 성형두께

샌드위치구조판이 전단강도를 구하는 경우 샌드위치구조판의 성형두께는 총 평균치로 한다.

나. 전단강도

본문제9조 별표 3 제1호사목의 규정에 의한 샌드위치구조판에 대한 전단강도시험을 행하고 본문 제27조제3호의 규정에 의한 샌드위치구조판의 전단강도이상인가를 확인한다.